Formulario de Evaluación de Usabilidad (SUS)
Tablero Power BI – Planificación Agrícola del Cultivo de Cacao
Municipio de San Vicente de Chucurí – Santander

Proyecto: Modelo de Machine Learning mediante el uso de datos climáticos como apoyo a la planificación del cultivo de cacao en el municipio de San Vicente de Chucurí – Santander
Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB
Programa: Maestría en Ciencia de Datos

Este formulario aplica la metodología System Usability Scale (SUS) con el fin de evaluar la usabilidad del tablero de Power BI utilizado para la planificación agrícola del cultivo de cacao. La información recolectada será utilizada únicamente con fines académicos y de mejora del sistema.

Información del evaluador

Nombre del evaluador: JULIAN BAUTISTA GARCIA

Perfil / Experiencia (agricultura, analítica, TI, etc.): Dirección operativa / analítica aplicada / gestión estratégica

Años de experiencia profesional: 20 años

Fecha de evaluación: 18-02-2026

Instrucciones

Marque con una (X) el nivel de acuerdo con cada afirmación, teniendo en cuenta su experiencia general con el tablero.

1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Neutral 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

Clasificación: Uso Interno. Documento Claro Colombia

Preguntas respecto a claridad y comprensión

1. El propósito del tablero es claro.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

2. Los gráficos son fáciles de interpretar.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Preguntas respecto a pertinencia técnica y agroclimatica

3. Las variables climáticas son relevantes.

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

4. Los escenarios reflejan condiciones reales.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

5. El tablero Power BI presenta una diferencia clara y comprensible entre los datos historicos y los resultados del modelo de machine learning (K-MEANS).

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

Preguntas respecto a utilidad para la planificación Agricola

6. El tablero apoya la toma de decisiones.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

7. Permite identificar periodos de riesgo.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

8. Es útil para planificar actividades agrícolas relacionadas con el cacao.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Clasificación: Uso Interno. Documento Claro Colombia

Preguntas respecto a usabilidad y visualización

9. La navegación es intuitiva.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

10. Los filtros facilitan el análisis.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Observaciones y comentarios adicionales

El tablero presenta una estructura clara y visualmente organizada, permitiendo identificar condiciones climáticas y escenarios de manera rápida. Desde una visión estratégica, la herramienta tiene potencial para apoyar la planificación agrícola, especialmente como instrumento de monitoreo y análisis.

Sin embargo, para maximizar su impacto en el contexto real agrícola, se recomienda:

- Incluir explicaciones simples dentro del tablero sobre las variables y siglas utilizadas.
- Mostrar de manera explícita cómo la información del tablero se traduce en decisiones agrícolas concretas (ejemplo: siembra, fertilización, manejo de sombra, control sanitario).
- Validar la herramienta con agricultores reales del municipio para asegurar que el diseño responda a sus capacidades de interpretación.
- Incorporar ayudas visuales o recomendaciones automáticas basadas en los escenarios detectados.

Firma Del Evaluador:

Clasificación: Uso Interno. Documento Claro Colombia